COMPTE RENDU DU TP DE CYBERSECURITE

TP 4.3 — Supervision de sécurité avec un SIEM

1. **Itroduction**

Dans ce TP, nous mettons en place une plateforme de supervision de sécurité de type SIEM (Security Information and Event Management) basée sur Wazuh. L'objectif est de centraliser les événements de sécurité provenant de plusieurs machines (Linux, Windows, applications) afin de détecter des comportements suspects en temps réel.

Wazuh est une solution open source permettant de :

- Collecter des logs depuis différentes sources
- Détecter des comportements suspects
- Surveiller l'intégrité des fichiers (FIM)
- Centraliser les événements de sécurité

2. Étape 1 — Préparation de la machine Wazuh

La machine Ubuntu utilisée dans ce TP joue à la fois le rôle de serveur Wazuh et de machine à surveiller (architecture all-in-one). Les ressources allouées sont les suivantes :

– RAM : 4 Go (avec swap de 4 Go supplémentaires)

– CPU : 2 cœurs

– OS : Ubuntu 20.04

3. Étape 2 — Installation de Wazuh

L'installation de Wazuh a été réalisée via le script officiel fourni par l'équipe Wazuh. La procédure suivante a été appliquée :

Téléchargement du script et du fichier de configuration :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
```

L’installation des composants se fait dans l'ordre ci-dessous:

- Wazuh Indexer (moteur de stockage basé sur OpenSearch)
- Démarrage du cluster

- Wazuh Server (Manager + Filebeat)
- Wazuh Dashboard (interface web)

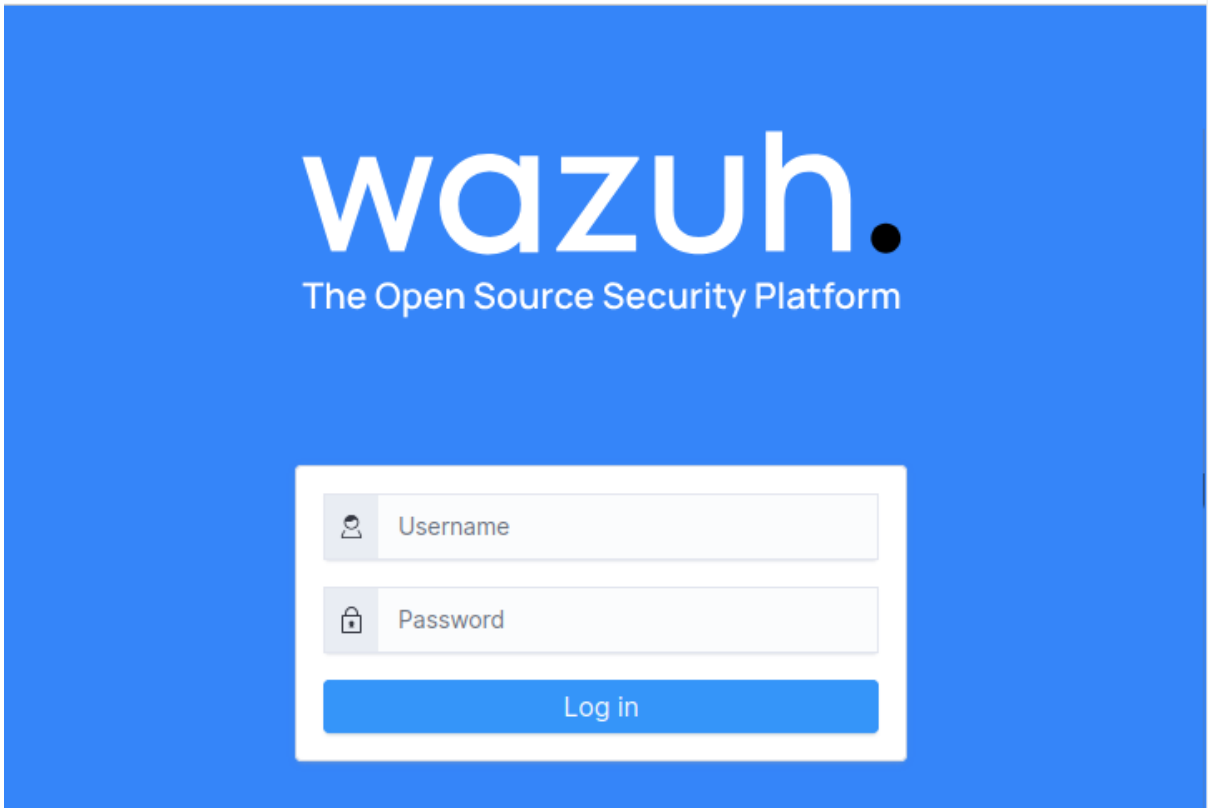
Une fois l’installation terminer, un mots de passe administrateur est automatiquement générer.

4. Étape 3 — Accès à l'interface web

Une fois l'installation terminée, l'interface web Wazuh Dashboard est accessible via un navigateur à l'adresse suivante :

`https://192.168.1.10`

Les identifiants de connexion sont affichés à la fin de l'installation. La connexion s'effectue avec le compte administrateur (admin).



5. Étape 4 :Installation de l'agent Wazuh sur Ubuntu

Ici, la cible est la même machine que le serveur wazuh.

6. Étape 5 : Installation de l'agent sur Windows

L'agent Wazuh est téléchargé depuis le site officiel et installé sur la machine Windows. Durant l'installation, les paramètres suivants sont renseignés :

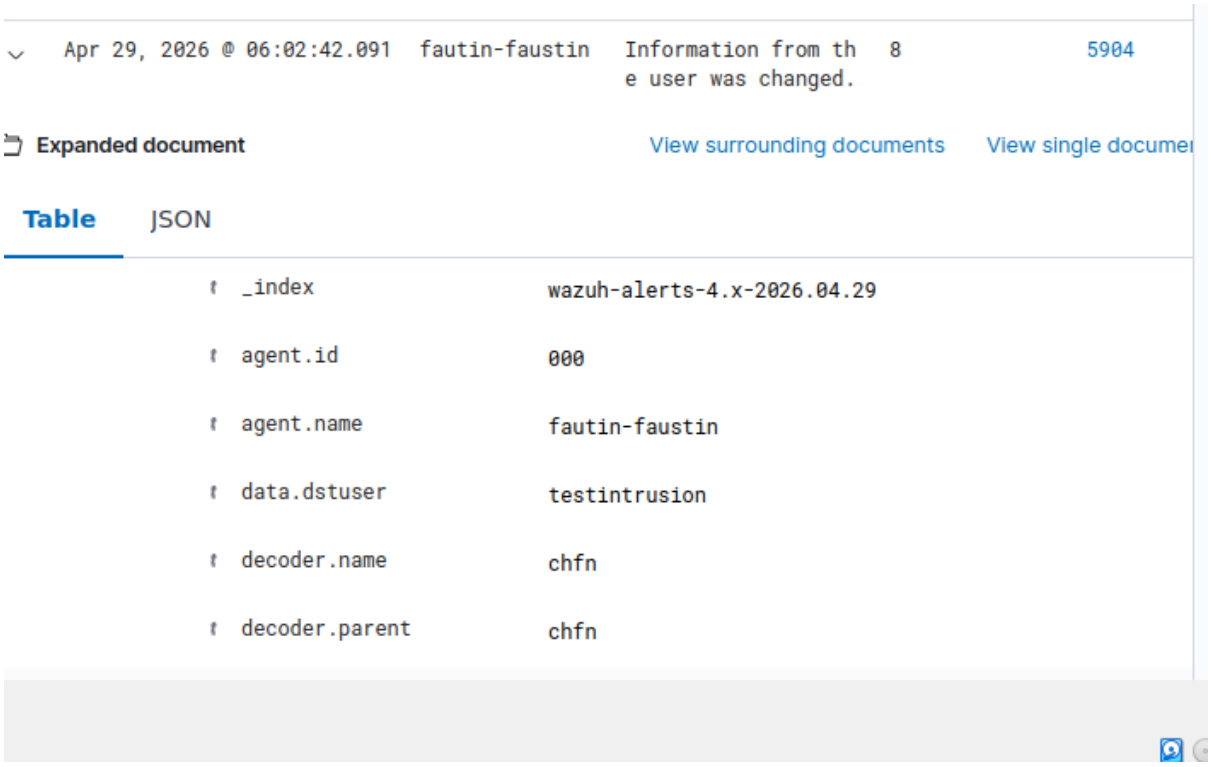
- Adresse IP du serveur Wazuh : 192.168.1.10
- Nom de l'agent : windows-agent

7. Étape 6 : Simulation d'un événement de sécurité (Linux)

Afin de tester la détection de Wazuh, un utilisateur fictif est créé sur la machine Ubuntu via la commande suivante :

```
sudo adduser testintrusion
```

Observation : Wazuh génère une alerte dans le dashboard liée à la création d'un nouvel utilisateur système. Cela démontre la capacité du SIEM à détecter des actions système potentiellement suspectes, comme une compromission ou une création de compte non autorisée.



8. Étape 7 — Surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM)

La fonctionnalité FIM (File Integrity Monitoring) de Wazuh permet de détecter toute modification de fichiers sensibles du système. Pour tester cette fonctionnalité, le fichier /etc/passwd est modifié :

```
sudo nano /etc/passwd
```

Une ligne fictive est ajoutée au fichier. Wazuh génère alors une alerte indiquant que le fichier /etc/passwd a été modifié. Ce type de détection est fondamental dans un contexte réel, car la modification de ce fichier peut indiquer une tentative d'élévation de privilèges.

9. Étape 8 — Simulation côté Windows

Sur la machine Windows, un utilisateur suspect est créé via la commande suivante dans l'invite de commandes (cmd) :

```
net user hacker Password1231 /add
```

Observation : Wazuh détecte la création du compte utilisateur Windows et génère une alerte dans le dashboard, démontrant la supervision multi-plateforme du SIEM.

10. Étape 9 : Corrélation avec une attaque réseau (Nmap)

Une attaque Nmap est relancée depuis la machine Kali Linux en direction du serveur Ubuntu :

```
nmap -sS 192.168.1.10
```

Grâce à la corrélation entre Suricata (IDS/IPS réseau) et Wazuh (SIEM), il est désormais possible d'avoir une vision complète de l'attaque :

- Alertes Suricata : détection au niveau réseau
- Logs système Wazuh : détection au niveau système

Cette corrélation constitue le cœur du travail d'un analyste SOC : croiser les sources d'information pour comprendre qui attaque, quelle machine est ciblée, et quelles actions ont été réalisées.

11. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place une plateforme SIEM complète avec Wazuh. Les compétences suivantes ont été acquises :

- Installation et configuration d'un SIEM Wazuh en environnement lab
- Déploiement d'agents sur des machines Linux et Windows
- Détection d'événements de sécurité en temps réel
- Surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM)
- Corrélation d'alertes réseau (Suricata) et système (Wazuh)

Ce niveau de supervision est très proche de ce qui est utilisé dans les SOC modernes en entreprise. Des améliorations possibles incluent : l'ajout d'autres machines à surveiller, la création de règles personnalisées, et l'intégration complète de Suricata dans Wazuh.